

طراحی سازه‌های سیکروپرسی

آزمون میان‌ترم

استادان درس:
علی ابریشمی
سیدحسین میرحسینی

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵



دانشکده مهندسی کامپیوتر

پیش از پاسخگویی به سوالات حتماً نکات زیر را مطالعه فرمایید:

۱. آزمون به صورت تیک‌هوم است. زمان آغاز آن ۸ صبح و مهلت ارسال آن حداکثر تا ۱۲ شب است. این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
۲. آزمون مجموعاً از ۱۰۵ نمره است که ۵ نمره مازاد آن روی بقیه درس سرریز خواهد کرد.
۳. استفاده از منابع درس نظیر ویدیو، اسلایدها، کتب منبع، و هوش مصنوعی به منظور تحقیق و پژوهش مجاز است. اما نوشتن جواب‌ها بر عهده شماست. همچنین مشورت و هم‌فکری طی امتحان ممنوع بوده و در صورت تشخیص با تمامی دانشجویان خاطی مطابق سیاست‌های آموزش دانشگاه برخورد خواهد شد.
۴. پاسخ‌ها به صورت مکتوب و دست‌نویس تحویل گرفته خواهند شد. دست‌نویس الکترونیک (با قلم نوری، تبلت و ...) نیز مجاز است. دقت داشته باشید پاسخ‌ها و تصاویر پاسخ‌های شما می‌بایست خوانا و واضح باشند.
۵. از مولفه‌های کلیدی در دروس نرم‌افزاری، کامل‌نویسی و دقیق‌نویسیست. از ارائه پاسخ‌های بیش از نیاز طولانی، مبهم، ناواضح و ناقص اکیداً پرهیزید.
۶. در نهایت یک فایل PDF از شما تحویل گرفته خواهد شد که فرمت نام‌گذاری آن به صورت MSE-MID-[STDID].pdf خواهد بود که در آن [STDID] شماره دانشجویی شماست.
۷. تنها و تنها پلتفرم مورد قبول برای ارائه پاسخ‌ها، کوئراست. لذا از ارسال پاسخ‌هایتان در هر جای دیگری غیر از کوئرا (نظیر ایمیل و شبکه‌های اجتماعی) اکیداً پرهیزید.

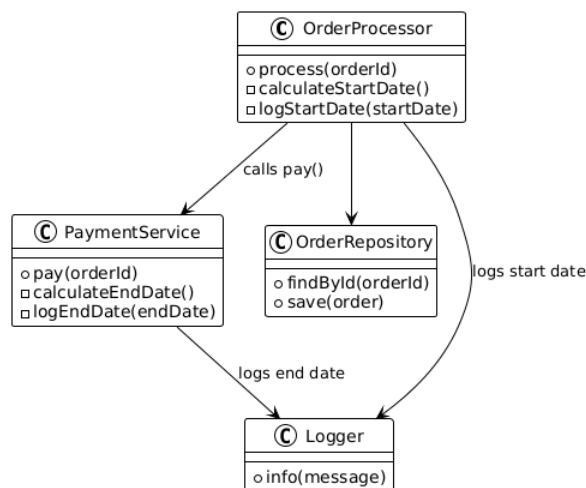
موفق باشید.

درستی یا نادرستی هرکدام از موارد زیر را با ذکر دلیل مختصر توضیح دهید.

۱. معماری نرم افزار مجموعه تصمیمات جزئی است که همان ابتدا در مورد پروژه گرفته می شود.
۲. اگر دو کلاس معمولاً به دلایل متفاوتی تغییر می کنند اما در زمان اجرا زیاد با هم تعامل دارند، طبق اصل CCP بهتر است برای کاهش وابستگی های اجرایی در یک پکیج قرار بگیرند.
۳. برای یک برنامه کارگزاری بورس (قسمت ثبت و پردازش سفارش ها) الگوی Broker در معماری می تواند مناسب باشد.
۴. در معماری نرم افزار، Entity می تواند شامل قوانین کسب و کار اصلی باشد، اما برای کامل بودن منطق خود بهتر است مستقیماً به پایگاه داده یا رابط کاربری وابسته باشد.
۵. در DDD یک Core Subdomain بخشی است که کاربر بابتش مستقیم پول می دهد.
۶. در DDD و Clean Architecture، Repository یک انتزاع برای دسترسی به اشیاء دامنه و تجمیع ها فراهم می کند.

۲ کی حساب می کنه؟ (۱۰ نمره)

در یک سیستم ثبت سفارش فرایندی داریم که زمان شروع و پایان عملیات را لاگ می کند. این عملیات به پردازش سفارش مربوط است. دیاگرام فرایند و کلاس ها در شکل ۱ آمده:



شکل ۱: دیاگرام کلاس ها و فرایند لاگ زمان

فرایند به این صورت است که وقتی پردازش سفارش آغاز می شود، کلاس OrderProcessor تاریخ شروع پردازش را محاسبه می کند و در لاگ می نویسد. بعد از چند مرحله، وقتی پرداخت انجام شد کلاس PaymentService تاریخ پایان پردازش را محاسبه می کند و در لاگ می نویسد. یعنی تاریخ اول توسط یک کلاس محاسبه و لاگ می شود و تاریخ دوم توسط کلاسی دیگر با اینکه هر دو تاریخ مربوط به دقیقاً یک مفهوم واحد هستند.

حال که کد پیچیده تر شده، بعضاً پیش می آید که PaymentService نمی داند تاریخ شروع از کجا آمده و بعضی گزارش ها حتی اختلاف زمانی نادرست نشان می دهند. همچنین فرمت برخی تاریخ ها در برخی کلاس ها با بقیه فرق می کند.

حال به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. در طراحی مذکور، چه نقض‌هایی از اصول SOLID دیده می‌شود؟ چرا؟

۲. آیا از نظر Cohesion و Coupling مشکلی وجود دارد؟ چرا؟

۳. مشکلات مذکور را با طراحی بهتر به صورت مختصر اصلاح کنید. راه حل خود را نیز توضیح دهید.

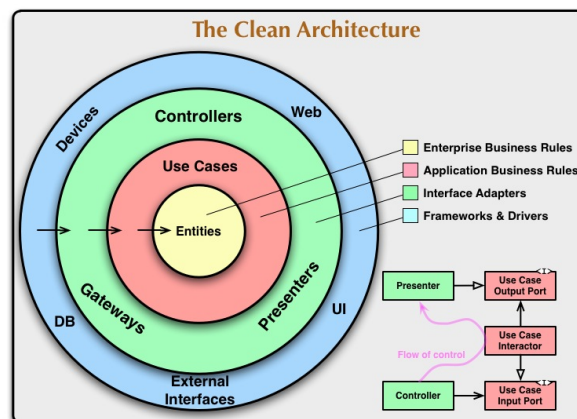
۳ Que Sera Sera (۱۲ نمره)

فرض کنید در یک شرکت جدید مشغول به کار شده‌اید. در پروژه‌تان بنظر می‌آید از منطق «هرچه پیش آید، خوش آید» استفاده شده و برای تحویل سریعتر پروژه منطق اصلی سیستم همان‌جایی پیاده‌سازی شده که به فریم‌ورک و سرویس‌های خارجی دسترسی دارد. این موضوع کدبیس را به طور بیهوده‌ای پیچیده کرده و برای ایجاد هر تغییری (حتی گاهی تغییرات خیلی کوچک) باید پروسه‌ای سخت و پرهزینه طی کنیم. به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱. ریشه‌ی مشکل در این طراحی چیست؟

۲. چرا ریفتکتور به Clean Architecture می‌تواند ایده خوبی باشد؟

۳. فرض کنید در این پروژه سه کلاس GiftCardLogic و GiftCardData و DollarPriceApi (خارجی) را دارید. ابتدا اسامی بهتری برای این کلاس‌ها بیاورید، سپس روی دیاگرام شکل ۳ مشخص کنید هر کلاس در کدام قسمت قرار می‌گیرد. لایه Controllers را هم به دلخواه تکمیل کنید.



شکل ۲: دیاگرام معماری تمیز

۴. مختصراً (در نهایتاً ۳ خط) توضیح دهید چرا استفاده از DI می‌تواند بخشی از شلختگی کدبیس را حل کند.

۴ چی بزنیم؟ (۱۲ نمره)

برای هرکدام از پروژه‌ها یا بخش‌هایی از پروژه‌های زیر که آورده شده، یک الگوی معماری پیشنهاد دهید. نظر بر آزاد بودن دسترسی به منابع حین آزمون، اگر از هرکدام از موارد آورده شده اطلاعات کافی ندارید می‌توانید آن را جستجو کنید. همچنین برای انتخاب خود یک دلیل مختصر نیز بیاورید.

- سرویس Matchmaking در بازی شطرنج آنلاین
- برنامه نسخه موبایل تلگرام
- بک‌اند برای یک CRM در شرکتی بسیار بزرگ

UBTQS (۱۵ نمره)

در یک سیستم بانکداری، تیم محصول از واژه‌ی Account برای «حساب بانکی مشتری» استفاده می‌کند، تیم مالی همین واژه را برای «حسابداری داخلی بانک» به‌کار می‌برد، و تیم فنی در کد هر دو مفهوم را با کلاس Account مدل کرده است.

چرا این وضعیت می‌تواند باعث تخریب مدل دامنه شود؟ چگونه باید مرزهای معنایی این واژه را شناسایی کرد؟ و چه تغییراتی در نام‌گذاری، مدل‌سازی و همکاری با Domain Expert ها پیشنهاد می‌دهید تا زبان مشترک در هر Bounded Context دقیق، سازگار و بدون ابهام باقی بماند؟

بگیر بشین (۱۰ نمره)

تیمی را در نظر بگیرید که می‌خواهد قانون قیمت‌گذاری محصول را تغییر دهد، اما هم‌زمان باید قراردادهای قبلی، تخفیف‌های دستی، تمدید اشتراک و ارتقای پلن مشتری‌ها را هم درست مدیریت کند. در Event Storming نشان دهید از لحظه تصویب تغییر قیمت تا صدور فاکتور جدید چه رویدادهایی در دامنه رخ می‌دهد، کدام تصمیم‌ها بین محصول، مالی، فروش و فنی گرفته می‌شود، و مدل شما چطور جلوی فاکتور اشتباه برای مشتری‌های خاص را می‌گیرد؟

مفاهیم تمیز (۱۰ نمره)

به زبان ساده و در حداکثر دو پاراگراف توضیح دهید هر کدام از Gateway و Data Mappers در معماری کلین چه هستند و چه کاربردهایی دارند. در پاسخ خود از یک مثال واقعی استفاده کنید.

آی‌تیوب (۲۴ نمره)

با هر آنچه در قسمت‌های Clean Architecture وDDD از درس آموختید، یک سامانه مشابه یوتیوب طراحی کنید. در پاسخ خود حتماً از دیاگرام استفاده کنید. دیاگرام شما می‌تواند UML، C4 یا ... باشد و طبیعتاً چون نگارش این دیاگرام‌ها از موارد تدریسی نبوده، بخاطر ایرادات نگارشی نمره‌ای کسر نخواهد شد. صرفاً در دیاگرام‌ها سعی کنید مفهوم محل قرارگیری هر عضو از این سامانه را برسانید. در پاسخ خود حتماً قابلیت‌های زیر را در نظر بگیرید:

- امور کاربری
- آپلود، مشاهده و آمار ویدیوها
- امور کانال‌ها